

大学生网络使用、网络特定自我效能与网络成瘾的关系*

罗喆慧¹ 万晶晶³ 刘勤学¹ 方晓义^{1,2}

(1. 北京师范大学发展心理研究所,北京 100875; 2. 北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875; 3. 华中科技大学政教系,武汉 430074)

摘 要:为了探讨大学生的网络特定自我效能对网络使用行为与网络成瘾之间关系的影响,选取武汉五所大学的 1121 名学生为被试开展研究。测量问卷包括陈淑惠编制的中文网络成瘾量表、根据 CNNIC 报告改编的网络使用问卷、经修订的 Eastin 和 LaRose 的网络使用自我效能问卷和自编的网络控制自我效能问卷。研究结果发现,大学生最经常使用的网络功能是在线娱乐,其次是信息收集,再次是网络游戏和网络社交,使用最少的是网上交易。大学生的网络使用行为存在性别和年级差异。在受测群体中,有 12.2% 的大学生网络成瘾,成瘾比例存在性别和年级差异。大学生的网络特定自我效能存在性别和年级差异。大学生的每周上网天数、网络游戏、网络社交和网上交易等行为对网络成瘾有直接的预测作用。大学生的网络使用行为不但会直接影响网络成瘾,而且还通过网络使用自我效能和网络控制自我效能间接影响网络成瘾。结果对网络成瘾的预防和干预具有一定的指导意义。

关键词:网络使用;网络成瘾;网络使用自我效能;网络控制自我效能;大学生

1 引言

目前,我国网络使用越来越普及,网民规模持续扩大,互联网普及率平稳上升。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2010年7月发布的第26次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2010年6月30日,中国网民规模达到4.2亿人,较2009年底增长2.9%。网络是一把双刃剑,在带来很多益处的同时,也导致了很多问题。其中比较突出的就是网络成瘾。第24次《中国互联网络发展状况统计报告》(CNNIC,2009年7月)中指出,目前中国有16.4%的网民表示一天不上网就感觉难受,也有17.4%的网民觉得与现实相比,更愿意待在网,平均每6个网民里有1个有上网成瘾的倾向。在规模庞大的网民中,大学生已经成为各个人群中网络使用最多的一个群体(第23次《中国互联网络发展状况统计报告》,2009年1月)。大学生不仅成为网络使用最多的一个人群,而且网络使用给大学生身心发展带来了很多负面影响(顾维文,陈越,2008;姚玉红,郝清华,刘格林,2007;余一昊,杜亚松,2007)。

大学生网络使用的这种现状,以及网络使用给大学生带来的危害,引起了研究者的广泛关注。众多研究者开始探讨影响大学生网络成瘾的原因,以期预防干预大学生网络成瘾,进而减少网络成瘾对大学生的危害提供依据。现有的研究取得了丰富的研究成果,分别在网络自身的特点、网络使用者的个体因素,以及环境因素等三个方面发现了网络功能(Li & Chung,2006)、个体的自尊(Armstrong,Phillips,& Saling,2000)、孤独(Moody,2001)、人格特点(Young,1998;林绚晖,2001;雷雳,柳铭心,2005)、个体认知(LaRose,Mastro,& Eastin,2001)、父母教养方式(张兰君,2003)、家庭暴力(Park,Kim,& Cho,2008)等因素在大学生网络成瘾中的作用。然而,纵观这些研究,尚不能很好地回答这样一个现实的问题,即为什么很多大学生都在使用网络,但有的会发展成网络成瘾,而有的却没有?显然,在网络使用行为与网络成瘾之间还存在一些影响到两者关系的因素。

目前,在行为研究领域,越来越多的研究者认识到自我效能对行为的重要性(Bonitz,Larson,& Arm-

* 基金项目:长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT0710);北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室资助项目;国家教育科学“十一五”规划2010年度国家重点课题(ACA100004);北京市教育科学规划“十一五”重点课题(AFA07095)。

通讯作者:方晓义,E-mail:fangxy@bnu.edu.cn

strong, 2010; Luszcynska, Benight, & Cieslak, 2009; 张韞黎, 陆昌勤, 2009; 孟慧, 梁巧飞, 时艳阳, 2010)。自我效能 (self-efficacy) 的概念最早来源于 Bandura, 是指人们对组织和执行某一行为以达到某种成绩所需要的能力的判断 (Bandura, 1986)。当个体拥有高水平的自我效能时, 他对于完成某一行为的信心也就越高, 他也越可能会去执行这一行为。在网络使用行为研究领域, 有研究者针对网络使用提出了网络自我效能 (Internet self-efficacy, ISE) 的概念, 指的是相信一个人有能力组织和执行网络活动来达到指定目标的信念 (Hsu & Chiu, 2004)。目前, 网络自我效能成为研究网络成瘾影响因素的一个新趋势 (Whitty & McLaughlin, 2007; 魏岚, 梁晓燕, 高培霞, 2007)。有些研究发现, 网络使用的时间和网络自我效能之间存在一定的相关 (Eastin & LaRose, 2000; Tsai & Tsai, 2003; Wu & Tsai, 2006; Hong, 2006; Whitty et al., 2007); 网络使用和网络自我效能是相互促进的一个过程 (梁晓燕, 魏岚, 章竞思, 2007)。但也有研究者发现两者之间没有显著的相关 (Yang, Lay, Tsao, Liou, & Lin, 2007; Lee & Tamborini, 2005)。不过, 在很长一段时间研究者关注的都是网络使用自我效能, 即个体认为自己能够使用网络功能的能力的信心。后来, 有研究者在网络使用自我效能的基础上提出网络特定自我效能, 并发现网络特定自我效能可以更好地预测网络的使用 (Kevin & Stephen, 2007)。有研究者进一步地从网络特定自我效能中又分出网络控制自我效能, 指的是个人认为自己能够控制自己网络使用行为的能力的信心, 并发现网络自我控制效能与网络使用有关 (欧阳益, 2009), 自我控制与网络游戏成瘾负相关 (Kim, Namkoong, Ku, & Kim, 2008)。

纵观目前的研究, 主要存在以下两方面的不足: 其一, 几乎没有研究者在一个研究中同时考察网络使用自我效能和网络控制自我效能的不同作用, 也没有对两种网络特定自我效能的作用进行比较的; 其二, 先前的研究或者考察了网络使用行为和网络自我效能的关系, 或者考察了网络成瘾和网络自我效能的关系, 鲜有考察网络特定自我效能对网络使用行为和网络成瘾之间关系的影响。而本研究希望通过考察网络特定自我效能对上述两者关系的影响, 来解释为什么大学生都在使用网络, 有些网络成瘾, 有些没有网络成瘾。我们将通过研究探讨: (1) 大学生的网络使用行为的特点; (2) 大学生网络特定自我效能的特点; (3) 大学生网络使用行为与网

络成瘾的关系; (4) 网络使用自我效能和网络控制自我效能的网络使用行为与网络成瘾的关系中的作用。我们假设: (1) 大学生的网络使用行为存在性别和年级差异; (2) 不同性别和年级的大学生网络成瘾的比例不同; (3) 不同性别和年级的大学生的网络特定自我效能存在显著差异; (4) 大学生的网络使用行为对网络成瘾具有预测作用; (5) 大学生的网络使用自我效能和网络控制自我效能对这种预测关系的作用不同: 网络使用行为通过网络使用自我效能, 对网络成瘾有正向的预测作用; 而通过网络控制自我效能, 对网络成瘾有负向的预测作用。

2 方法

2.1 被试

采用分层抽样的方式, 在湖北省武汉市选取五所大学, 同时在文科和理工科院系选取大一到大四的学生作为被试。发放问卷 1281 份, 剔除不完整的数据后, 得到有效问卷 1121 份, 有效率为 87.51%。被试平均年龄为 20.07 岁 ($SD = 1.39$), 性别、年级、专业、学校类型的分布情况见表 1。

表 1 大学生的性别、年级、专业类型、学校类型的分布

年级	人数	性别		专业类型		学校类型	
		男	女	文科	理工科	重点	一般
大一	364	219	142	136	228	211	153
大二	273	146	124	134	139	123	150
大三	309	161	144	136	173	103	206
大四	175	111	64	34	141	50	125
总数	1121	637	474	440	681	487	634

2.2 研究工具

2.2.1 网络成瘾

采用陈淑惠编制的中文网络成瘾量表 (Chinese Internet Addiction Scale, CIAS)。该量表有 26 题, 分为网络成瘾核心症状和成瘾相关问题两个分量表。其中网络成瘾核心症状分量表包括网络成瘾耐受性、强迫性上网行为、网络成瘾戒断反应三个维度, 成瘾相关问题分量表包括人际与健康问题、时间管理问题两个维度。问卷为 4 点计分, 从“1 = 很不符合”到“4 = 非常符合”, 总分在 26 - 104 分之间。得分越高, 代表网络成瘾倾向越严重, 总分高于 63 分即可判定为网络成瘾 (Ko et al., 2009)。在本研究中, 该量表的内部一致性系数为 0.94。

2.2.2 网络使用

采用自编问卷。根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 2006 年 7 月发布的第 18 次《中国互联网

络发展状况统计报告》中“用户经常使用的网络服务/功能”的内容,删除其中与大学生无关的选项,最后确定了 22 题,分为 5 个维度:网络游戏、信息收集、在线娱乐、网络社交、网上交易。问卷为 5 点计分,从“1 = 不喜欢”到“5 = 很喜欢”,分数越高表示越喜欢使用这种网络功能。本研究中,该问卷的内部一致性系数为 0.83。本研究中采用网络功能的维度均分,以及上网年限、每周上网天数和每天上网小时数代表网络使用的情况。

2.2.3 网络特定自我效能

修订了 Eastin 和 LaRose 编制的网络使用自我效能问卷(Internet Use Self-efficacy Questionnaire)。该问卷测量了个体相信自己能熟练操作计算机从事某一特定网络行为的信心。该问卷有 9 题,4 点计分,从“1 = 完全不符合”到“4 = 完全符合”。平均分越高,代表网络使用自我效能越高。本研究中,该问卷的内部一致性系数为 0.86。

网络控制自我效能采用自编问卷,有 12 题,涉及时间控制、任务控制、目的明确等项目。4 点计分,从“1 = 完全不符合”到“4 = 完全符合”。平均分越高,代表网络控制自我效能越高。对初测后的数据进行探索性因素分析,得到一个维度,因素载荷在 0.61 - 0.79 之间,问卷的内部一致性系数为 0.95,题总相关在 0.69 - 0.89 之间。对正式施测数据进行验证性因素分析,得到 $\chi^2/df = 3.54$, RMSEA = 0.046, NFI = 0.98, IFI = 0.98, CFI = 0.98, 模型拟合较好。本研究中,该问卷的内部一致性系数为 0.91。

2.3 研究过程

主试由一位心理学博士和一位心理学教师担任,在大学课堂上集体施测,完成问卷大约需要 40

分钟。数据收集后,采用 SPSS 15.0 中的相关分析、多元方差分析,AMOS 7.0 中的结构方程模型等方法进行分析。

3 结果

3.1 基本变量分析

对研究中基本变量的描述统计见表 2。结果显示,大学生的上网年限、每周上网天数和每天上网小时数的跨度都较大。对五类网络使用功能进行重复测量方差分析,结果发现,大学生在五种网络使用功能上存在显著差异($F = 1450.68, p < 0.001$)。事后检验的结果显示,大学生除了在网络游戏和网络社交使用上没有显著差异以外,在其余各个网络使用功能上两两差异均显著。也就是说,大学生最经常使用的网络功能是在线娱乐,其次是信息收集,再次是网络游戏和网络社交,使用最少的是网上交易。

对网络使用自我效能和网络控制自我效能进行配对样本 t 检验,结果发现,网络控制自我效能得分显著高于网络使用自我效能的得分($t = -26.02, p < 0.001$)。

方差分析显示,男生的上网年限、每周上网天数明显高于女生。多元方差分析发现,男生比女生更多使用网络游戏、信息收集的功能,男生的网络使用自我效能显著好于女生。

方差分析发现,高年级学生的上网时间都显著多于低年级学生。多元方差分析发现,高年级学生的网络使用功能基本都显著多于低年级学生,高年级学生的网络使用自我效能显著好于低年级学生,而大一学生的网络控制自我效能显著好于其他年级的学生。

表 2 基本变量的描述统计

	总体	男	女		1 大一	2 大二	3 大三	4 大四		
	$M(SD)$	$M(SD)$	$M(SD)$	F	$M(SD)$	$M(SD)$	$M(SD)$	$M(SD)$	F	Post Hoc
上网年限	4.40(2.14)	4.52(2.17)	4.19(2.06)	6.35*	3.85(2.23)	4.25(2.03)	4.68(2.09)	5.27(1.83)	20.68***	4 > 3 > 2 > 1
每周上网天数	2.71(2.08)	3.05(2.21)	2.24(1.80)	41.53***	1.58(0.97)	2.59(2.01)	3.48(2.35)	3.96(2.15)	84.70***	4 > 3 > 2 > 1
每天上网小时数	2.72(2.06)	2.72(1.99)	2.71(2.15)	0.02	2.52(1.52)	2.58(1.95)	2.81(2.33)	3.22(2.58)	4.96**	4 > 1, 2, 3
网络游戏	2.26(1.29)	2.53(1.35)	1.89(1.11)	69.55***	2.20(1.31)	2.14(1.27)	2.22(1.22)	2.63(1.36)	6.03***	4 > 1, 2, 3
信息收集	2.52(0.69)	2.58(0.71)	2.45(0.66)	9.57**	2.25(0.62)	2.48(0.63)	2.61(0.64)	3.02(0.73)	57.47***	4 > 3 > 2 > 1
在线娱乐	3.79(0.74)	3.81(0.70)	3.77(0.79)	1.03	3.76(0.78)	3.79(0.72)	3.80(0.73)	3.83(0.68)	0.45	
网络社交	2.25(0.75)	2.23(0.75)	2.26(0.75)	0.34	2.17(0.75)	2.12(0.70)	2.27(0.69)	2.58(0.84)	15.51***	3 > 2; 4 > 1, 2, 3
网上交易	1.44(0.71)	1.47(0.74)	1.40(0.67)	2.33	1.24(0.44)	1.34(0.58)	1.48(0.69)	1.97(1.04)	49.58***	3 > 1, 2; 4 > 1, 2, 3
网络使用自我效能	2.39(0.61)	2.51(0.60)	2.20(0.57)	74.40***	2.29(0.64)	2.34(0.61)	2.42(0.56)	2.59(0.56)	10.95***	3 > 1; 4 > 1, 2, 3
网络控制自我效能	2.94(0.60)	2.92(0.59)	2.96(0.61)	1.60	3.06(0.59)	2.91(0.63)	2.87(0.59)	2.86(0.56)	7.16***	1 > 2, 3, 4

注:* $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$,下同

3.2 大学生网络使用行为与网络成瘾的关系

3.2.1 大学生网络使用行为与网络成瘾的分析

根据 CIAS 的诊断标准,将被试分为网络成瘾个体与非网络成瘾个体。结果显示(见表 3),在施

测大学生中,有 12.2% 的大学生网络成瘾。比较男女生网络成瘾的比例,发现男生的网络成瘾率显著高于女生 ($\chi^2 = 8.13, p < 0.01$); 比较不同年级学生中网络成瘾的比例,发现四个年级的网络成瘾率存在显著差异 ($\chi^2 = 64.08, p < 0.001$),即随着年级的升高,大学生中网络成瘾的比例依次提高。

表 3 网络成瘾与非网络成瘾的人数及百分比

	总体	男	女	大一	大二	大三	大四
网络成瘾	人数	137	94	43	22	28	35
	百分比	12.2	14.8	9.1	6.0	10.3	11.3
非网络成瘾	人数	984	543	431	342	245	274
	百分比	87.8	85.2	90.9	94.0	89.7	88.7

对网络使用时间和网络使用功能的相关分析发现(结果见表 6),除了每天上网小时数与信息收集功能相关不显著外,网络使用时间与网络使用功能两两显著正相关。除了在线娱乐与网上交易的相关不显著以外,其他所有网络使用功能两两显著正相关,说明大学生并不是只使用一种网络功能,而是使用多种,只是使用的侧重点有所不同。

3.2.2 大学生网络使用行为与网络成瘾的关系

分别考察网络成瘾个体和非成瘾个体在网络使用时间和网络使用功能上的差别,结果见表 4。方差分析和多元方差分析发现,网络成瘾个体和非网络成瘾个体除了在在线娱乐功能上没有显著差异外,两类个体在上网时间、其他网络功能上都存在显著差异,说明网络成瘾个体的上网年限显著长于非成瘾个体;网络成瘾个体的每周上网天数、每天上网小时数均显著多于非网络成瘾个体;网络成瘾个体比非网络成瘾个体更多地使用网络游戏、信息收集、网络社交和网上交易的功能。

表 4 网络成瘾个体与非成瘾个体的网络使用行为及差异

	网络成瘾个体 <i>M (SD)</i>	非网络成瘾个体 <i>M (SD)</i>	<i>F</i>
上网年限	5.03 (2.20)	4.31 (2.12)	13.41 ***
每周上网天数	3.88 (2.09)	2.55 (2.03)	50.62 ***
每天上网小时数	3.36 (2.48)	2.63 (1.98)	14.92 **
网络游戏	3.20 (1.33)	2.13 (1.23)	89.09 ***
信息收集	2.82 (0.82)	2.48 (0.66)	29.58 ***
在线娱乐	3.80 (0.69)	3.79 (0.74)	0.001
网络社交	2.76 (0.84)	2.18 (0.71)	77.33 ***
网上交易	2.17 (1.14)	1.34 (0.56)	194.68 ***

通过 Logistic 回归分析,来进一步考察大学生的网络使用行为与网络成瘾的关系。因变量为是否网络成瘾,为了排除性别和年级的影响,性别和年级第一步进入 Logistic 回归方程;第二步进入 Logistic 回

归方程的自变量是大学生上网年限、每周上网天数、每天上网小时数,以及网络使用功能,结果见表 5。

表 5 大学生的网络使用行为预测网络成瘾

	Wald	OR	95% 置信区间	
			低	高
第一步				
性别	7.23 **	0.58	0.39	0.86
年级	41.80 ***	1.82	1.52	2.18
第二步				
上网年限	0.001	1.00	0.90	1.12
每周上网天数	7.64 **	1.16	1.04	1.29
每天上网小时数	0.01	1.01	0.92	1.10
网络游戏	27.47 ***	1.58	1.33	1.88
信息收集	3.24	0.69	0.45	1.03
在线娱乐	3.06	0.74	0.53	1.04
网络社交	5.60 *	1.56	1.08	2.24
网上交易	25.79 ***	2.21	1.63	3.00

结果显示,在排除了性别和年级的影响后,每周上网天数、网络游戏、网络社交和网上交易对网络成瘾有直接的预测作用。且每周上网天数越多,越容易网络成瘾;越多使用网络游戏、网络社交和网上交易功能,则越容易网络成瘾。

3.3 网络特定自我效能在网络使用行为与网络成瘾之间的中介作用

3.3.1 网络特定自我效能与网络使用行为和网络成瘾的相关

对网络特定自我效能和网络使用行为、网络成瘾的相关分析发现(结果见表 6),除了在线娱乐功能外,网络使用时间与其他网络使用功能都与网络成瘾显著正相关。上网年限、每周上网天数、网络使用各个功能都与网络使用自我效能显著正相关,这提示,网络使用行为与网络使用自我效能可能存在相互促进的作用。而网络使用行为与网络控制自我效能的关系并不一致:信息收集与网络控制自我效能边缘正相关,每周上网天数、每天上网小时数、网络游戏、网络社交、网上交易与网络控制自我效能显著负相关,上网年限、在线娱乐与网络控制自我效能的相关不显著。网络使用自我效能与网络成瘾显著正相关,而网络控制自我效能与网络成瘾显著负相关。

3.3.2 网络特定自我效能的中介作用

针对所有数据,建立网络使用行为通过网络特定自我效能影响网络成瘾的结构方程模型。采用 Amos 7.0 作结构方程模型的分析。模型是网络使用时间(包括上网年限、每周上网天数、每天上网小时数)和网络使用功能通过网络特定自我效能影响网络成瘾。模型的拟合指数见表 7。除了 χ^2/df 略

表 6 网络使用、网络特定自我效能、网络成瘾的相关

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 上网年限										
2. 天/周	0.27 ***									
3. 小时/天	0.17 ***	0.22 ***								
4. 网络游戏	0.24 ***	0.19 ***	0.25 ***							
5. 信息收集	0.18 ***	0.20 ***	0.01	0.11 ***						
6. 在线娱乐	0.31 ***	0.16 ***	0.19 ***	0.22 ***	0.28 ***					
7. 网络社交	0.21 ***	0.14 ***	0.09 **	0.27 ***	0.51 ***	0.35 ***				
8. 网上交易	0.19 ***	0.22 ***	0.07 **	0.24 ***	0.49 ***	0.04	0.50 ***			
9. 网络使用自我效能	0.23 ***	0.22 ***	0.05	0.15 ***	0.34 ***	0.23 ***	0.27 ***	0.23 ***		
10. 网络控制自我效能	-0.04	-0.23 ***	-0.17 ***	-0.23 ***	0.05 +	-0.03	-0.06 *	-0.13 ***	0.30 ***	
11. 网络成瘾	0.11 ***	0.21 ***	0.12 ***	0.27 ***	0.16 ***	0.02	0.26 ***	0.39 ***	0.13 ***	-0.31 ***

表 7 模型的拟合指数

拟合指标	χ^2	df	χ^2/df	RMSEA	NFI	CFI	IFI
	627.53	79	7.94	0.079	0.91	0.92	0.92

大外, RMSEA 小于 0.08, NFI、CFI、IFI 均大于 0.9, 说明模型拟合较好, 可接受。

模型分析结果如图 1。结果表明, 变量间各条路径的系数都达到显著水平 ($p < 0.001$)。网络使用行为对网络成瘾的直接效应为 0.35, 通过网络使用自我效能的间接效应为 0.055, 通过网络控制自我效能的间接效应为 0.081, 网络使用自我效能和网络控制自我效能的中介效应占整个模型总效应的 27.92%。也就是说, 网络使用行为对网络成瘾有直接的影响作用; 同时, 网络使用自我效能在网络使用行为与网络成瘾之间的中介效应显著; 网络控制自我效能在网络使用行为与网络成瘾之间的中介效应也显著。即网络使用自我效能、网络控制自我效能都部分中介了网络使用行为对网络成瘾的影响, 但两者的作用不同。网络使用行为通过网络使用自我效能, 对网络成瘾有正向的预测作用; 而通过网络控制自我效能, 对网络成瘾有负向的预测作用, 并且网络控制自我效能的中介作用要大于网络使用自我效能的中介作用。

4 讨论

4.1 大学生网络使用行为和网络成瘾的特点

本研究的结果发现, 大学生最经常使用的网络功能依次是在线娱乐, 信息收集, 网络游戏, 网络社交和网上交易。这与先前一些研究和报告的结果比较一致。众多研究都发现, 网络成瘾者会更多地使用网络的娱乐 (Li et al., 2006)、信息收集 (Yen, Ko, Yen, Wu, & Yang, 2007; Yang et al., 2007)、网络游戏 (Widyanto & McMurrin, 2004; Chang & Law, 2008) 等功能。第 23 次《中国互联网络发展状况统

计报告》(CNNIC, 2009 年 1 月) 也指出, 大学生使用的前三种网络应用是: 网络音乐、即时通信、网络新闻。网络音乐属于在线娱乐功能, 而网络新闻属于信息收集功能, 这与本研究的结果也较为一致。

研究也发现了网络使用和网络成瘾的性别差异, 即男生的上网年限、每周上网天数明显高于女生; 男生比女生更多使用网络游戏、信息收集的功能; 男生的网络成瘾比例高于女生。这与先前大部分的研究结果是一致的。先前的研究基本都发现, 男生上网的时间会显著高于女生, 男生比女生更容易网络成瘾 (Yang & Tung, 2007; Li et al., 2006), 男性会更多使用网络来玩游戏、下载信息等 (Kim & Davis, 2009)。此外, 研究也发现, 高年级学生的上网时间显著多于低年级学生; 高年级学生的网络使用功能也基本都显著多于低年级学生; 高年级学生的网络成瘾比例高于低年级学生。这可能是由于高年级学生拥有更多可以自由支配的时间, 所以他们会花费更多的时间在网络上。此结果可以支持先前的研究, 即高学历个体更容易网络成瘾 (Mafé & Blas, 2006)。

4.2 大学生的网络使用行为与网络成瘾的关系

研究结果发现, 网络成瘾个体比非网络成瘾个体更多地使用网络游戏、信息收集、网络社交和网上交易的功能。在排除了性别和年级的影响后, 每周上网天数、网络游戏、网络社交和网上交易对网络成瘾有直接的预测作用。这与先前的研究结果是一致的: 对网络成瘾者和非网络成瘾者的差异研究发现, 对网络依赖的个体更易被网络上的交互活动所吸引, 如聊天、游戏、购物 (Whang, Lee, & Chang, 2003; Young, 1998)。

网络游戏深受大学生的欢迎, 一部分原因是与网络游戏自身的特点有关, 如网络游戏的图像画质精美, 操作简单; 具有匿名性; 提供在线的互动, 需要

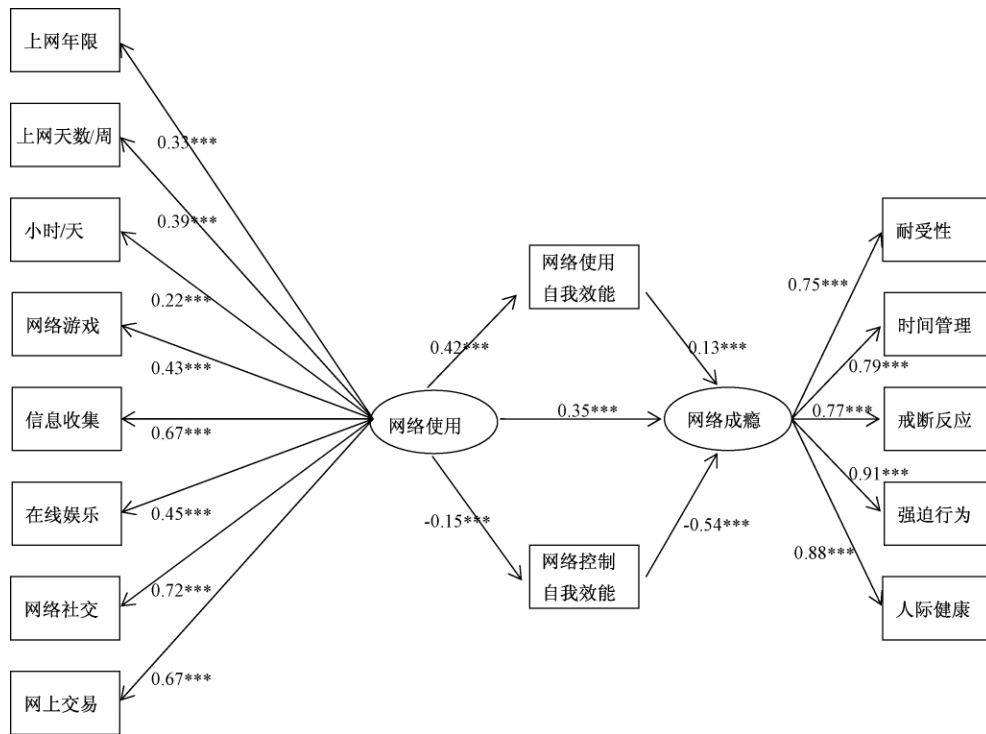


图1 以网络特定自我效能为中介变量的结构方程模型

团体协作;游戏角色升级能够带来成就感;提供玩家对游戏角色拥有自主权;定期派发礼品等(王兴东,陈江艳,徐京,刘钊,2010)。而且大学生对于时间安排也有更多的自主权,学校也难以监管大学生的网络使用,这使得他们更容易投入到网络游戏中去。除了上述提到的原因以外,大学生自身的特点也是导致他们成瘾的重要原因之一。如有些大学生缺乏一定的社会交往能力,难以和周围的同学正常交往;有些大学生远赴他乡求学,难以适应大学的学习和学校所在地的生活(王兴东等,2010);有些大学生自尊水平较低,通过网络游戏来逃避现实生活中的压力,在网络游戏中获得成就感、归属感和满足感(万晶晶,2007;余强,袁晓艳,赵永清,冯欣,2010)等。未来的干预可以针对大学生的这些特点,制定一些针对适应、社会交往、处理问题能力的培训和练习,通过提高他们的应对学习、生活中各种问题的能力,来减少他们通过网络游戏逃避现实的行为。

较多使用网络社交功能的大学生容易网络成瘾,这也是需要引起注意的。Kandell(1998)认为大学生是一个比其他群体更容易网络依赖的群体,可能是因为大学生有更强的动机发展认同的感觉,发展有意义的亲密关系。由于网络上的资源极其丰富,与他人联系也非常便利,因此大学生很可能利用网络的资源和渠道来发展其认同感和亲密关系。而

当这种方式逐渐替代了日常生活中的传统方式,也就逐渐损害了个体正常的社会功能,长此以往,就会表现为网络成瘾。这个结果对于今后的干预具有一定的指导意义。未来的干预可以开发现实生活中更加健康的发展认同和亲密关系的方式,来替代通过网络达到此目的。

研究结果也发现,较多使用网上交易功能能够预测网络成瘾。不少研究者都认为,网上交易包含于网络成瘾的子类型中(陶然,2007;Young,2009)。网上交易有其便利性和隐秘性,同时,随着网络普及性和安全性的提高,网上交易开始被越来越多的人所接受和使用。因此,需要对经常使用网上交易功能的大学生进行一定的指导和干预,以期减少其由此引发的网络成瘾的可能性。

4.3 大学生的网络使用行为、网络特定自我效能和网络成瘾的关系

本研究结果发现,两种网络特定自我效能都部分中介了网络使用行为对网络成瘾的影响,但是两者的作用是不同的。网络使用行为通过网络使用自我效能,对网络成瘾有正向的预测作用;而通过网络控制自我效能,对网络成瘾有负向的预测作用。

网络使用越多,个体的网络使用自我效能越高。这与先前的一些研究结果是一致的(梁晓燕等,2007)。因为从网络使用中可以得到自我效能的满

足,因此个体更有可能花更多的时间上网,从而导致网络成瘾。也就是说,网络使用自我效能和网络使用到网络成瘾的发展过程中,起了促进的作用。这可以由自我效能感理论来解释。Bandura(1986)认为自我效能感的功能包括:(1)决定人们对活动的选择及对该活动的坚持性;(2)影响人们在困难面前的态度;(3)影响新行为的获得和习得行为的表现;(4)影响活动时的情绪。根据这一理论,网络使用促进了网络使用自我效能的形成后,个体会对网络使用这种行为更加坚持,在网络使用中遇到困难也更愿意想办法克服,更愿意学习新的网络技术,在使用网络时的情绪也更积极,因此他们也更愿意花时间和精力投入在网络使用上,久而久之就更容易网络成瘾。如今网络已经在学习、工作和生活成为一样重要的工具,完全离开网络几乎是不可能的,而且越来越多的工作和学习已经非常依赖网络的各种功能。因此,对于一些恰当的网络功能,很难通过降低网络使用自我效能来减少上网行为。

网络使用可能会导致网络控制自我效能的降低,但这种关系的作用很弱。其中可能的原因是,个体通过网络使用,能够得到更多的心理满足,网络对其有着巨大的吸引力,因此个体对于控制自己的上网行为没有太多的信心。同时,结果也显示,网络控制自我效能越低,大学生越可能网络成瘾。这可以由 Baumeister 的理论来解释。Baumeister 的自我调节的心理资源模型(Baumeister, Heatherton, & Tice)认为,任何需要使用自我控制的环境的要求都可能耗尽个体的自我控制的资源。我们每一个人都只有有限的自我控制的能力,当感受到过分要求的环境的压力时,我们所有的人都可能丧失自我控制。近来的一些研究发现降低的自我控制和降低的血糖水平有关,这给观察到的行为结果提供了部分生理学机制。而这种自我控制的降低可能与网络成瘾有关(Gaillot & Baumeister, 2007)。因此研究结果提示,可以通过训练提高个体的网络控制自我效能,从而减少个体网络成瘾的可能性。

此外,研究结果还发现,大学生网络控制自我效能得分显著高于网络使用自我效能的得分。这可能是使用网络的人很多而成瘾的人较少的的原因之一。结构方程模型的结果也发现,网络控制自我效能的中介效应要高于网络使用自我效能的效应。也就是说,虽然由于使用网络,大学生的网络使用自我效能在逐渐提高,可能会提高个体网络成瘾的风险,但如果及时训练网络控制自我效能,仍然能够起到减少

个体网络成瘾可能性的作用。

值得注意的是,虽然网络使用自我效能和网络控制自我效能都中介了网络使用行为对网络成瘾的影响,但这种中介效应只占了总效应的 27.92%,而网络使用行为影响网络成瘾的直接效应占到 72.08%。也就是说,网络成瘾更多还是受到大学生网络使用行为的影响。因此,综合考虑的启示是,预防和干预大学生网络成瘾的方法之一,是首先将大学生的网络使用行为控制在一定的水平,然后再通过训练,提高其网络控制自我效能,以达到预防和干预的目的。

4.4 研究不足和未来研究展望

本研究也存在一些不足。其一,本研究是一个横断研究。未来可以设计追踪研究,探讨网络特定自我效能和网络成瘾发生发展的动态过程中的作用。其二,本研究关心的中介变量只有网络特定自我效能。在未来的研究中,可以寻找更多的因素来探讨网络成瘾发生发展的机制。

5 结论

(1) 大学生最经常使用的网络功能是在线娱乐,其次是信息收集,再次是网络游戏和网络社交,使用最少的是网上交易。

(2) 大学生的网络使用行为存在性别和年级的差异。

(3) 在受测群体中,有 12.2% 的大学生网络成瘾,成瘾比例存在性别和年级差异。

(4) 大学生的网络特定自我效能存在性别和年级的差异。

(5) 大学生的每周上网天数、网络游戏、网络社交和网上交易行为对网络成瘾有直接的预测作用。

(6) 大学生的网络使用行为不但会直接影响网络成瘾,而且还通过网络使用自我效能和网络控制自我效能间接影响网络成瘾。网络使用行为通过网络使用自我效能,对网络成瘾有正向的预测作用;而通过网络控制自我效能,对网络成瘾有负向的预测作用。

参考文献:

- Armstrong, L., Phillips, J., & Saling, L. (2000). Potential determinants of heavier internet usage. *International Journal of Human-Computer Studies*, 53(4), 537-550.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Baumeister, R. F., Heatherton, T., & Tice, D. (1994). *Losing con-*

- trol: How and why people fail at self-regulation. San Diego, CA: Academic Press.
- Bonitz, V. S., Larson, L. M., & Armstrong, P. I. (2010). Interests, self-efficacy, and choice goals: An experimental manipulation. *Journal of Vocational Behavior*, 76(2), 223–233.
- Chang, M. K., & Law, S. P. M. (2008). Factor structure for Young's Internet Addiction Test: A confirmatory study. *Computers in Human Behavior*, 24(6), 2597–2619.
- Eastin, M. S., & LaRose, R. (2000). Internet self-efficacy and the psychology of the digital divide. *Journal of Computer Mediated Communication*, 6(1), from <http://jcmc.indiana.edu/vol6/issue1/eastin.html>
- Gaillot, M. T., & Baumeister, R. F. (2007). The physiology of willpower: Linking blood glucose to self-control. *Personality and Social Psychology Review*, 11(4), 303–327.
- Hong, T. (2006). *The internet and tobacco cessation: The roles of internet self-efficacy and search task on the information-seeking process*. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 11(2), 536–556.
- Hsu, M., & Chiu, C. (2004). Internet self-efficacy and electronic service acceptance. *Decision Support Systems*, 38(3), 369–381.
- Kandell, J. J. (1998). Internet Addiction on campus: The vulnerability of college students. *CyberPsychology and Behavior*, 1(1), 11–17.
- Kevin, C., & Stephen, G. (2007). *Understanding small scale industrial user internet purchase and information management intention: A test of two attitude mode*. *Industrial Marketing Management*, 36(1), 109–120.
- Kim, H., & Davis, K. E. (2009). Toward a comprehensive theory of problematic internet use: Evaluating the role of self-esteem, anxiety, flow, and the self-rated importance of internet activities. *Computers in Human Behavior*, 25(2), 490–500.
- Kim, E. J., Namkoong, K., Ku, T., & Kim, S. J. (2008). The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. *European Psychiatry*, 23(3), 212–218.
- Ko, C-H., Yen, J-Y., Chen, S-H., Yang, M-J., Lin, H-C., & Yen, C-F. (2009). Proposed diagnostic criteria and the screening and diagnosing tool of Internet addiction in college students. *Comprehensive Psychiatry*, 50(4), 378–384.
- LaRose, R., Mastro, D., & Eastin, M. S. (2001). Understanding internet usage: A social-cognitive approach to uses and gratifications. *Social Science Computer Review*, 19(4), 395–413.
- Lee, B., & Tamborini, R. (2005). Third-person effect and internet pornography: The influence of collectivism and internet self-efficacy. *Journal of Communication*, 55(2), 292–310.
- Li, S., & Chung, T. (2006). Internet function and Internet addictive behavior. *Computers in Human Behavior*, 22(6), 1067–1071.
- Luszczynska, A., Benight, C. C., & Cieslak, R. (2009). Self-efficacy and health-related outcomes of collective trauma: A systematic review. *European Psychologist*, 14(1), 51–62.
- Mafé, C. R. & Blas, S. S. (2006). Explaining Internet dependency: An exploratory study of future purchase intention of Spanish Internet users. *Internet Research*, 16(4), 380–397.
- Moody, E. (2001). Internet use and its relationship to loneliness. *CyberPsychology and Behavior*, 4(3), 393–401.
- Park, S. K., Kim, J. Y., & Cho, C. B. (2008). Prevalence of internet addiction and correlations with family factors among South Korean adolescents. *Adolescence*, 43(172), 895-909.
- Tsai, M., & Tsai, C. (2003). Information searching strategies in web-based science learning: The role of internet self-efficacy. *Innovations in Education and Teaching International*, 40(1), 43–50.
- Widyanto, L., & McMurran, M. (2004). The psychometric properties of the Internet Addiction Test. *Cyberpsychology and Behavior*, 7(4), 443–450.
- Whang, L. S., Lee, S., & Chang, G. (2003). Internet over-user's psychological profiles: A behavior sampling analysis on internet addiction. *Cyberpsychology and Behavior*, 6(2), 143–150.
- Whitty, M. T., & McLaughlin, D. (2007). Online recreation: The relationship between loneliness, Internet self-efficacy and the use of the Internet for entertainment purposes. *Computers in Human Behavior*, 23(3), 1435–1446.
- Wu, Y., & Tsai, C. (2006). University students' internet attitudes and internet self-efficacy: A study at three universities in Taiwan. *Cyberpsychology and Behavior*, 9(4), 441–450.
- Yang, H., Lay, Y., Tsao, W., Liou, Y., & Lin, C. (2007). Impact of language anxiety and self-efficacy on accessing internet sites. *Cyberpsychology and Behavior*, 10(2), 226–233.
- Yang, S. C. & Tung, C. (2007). Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. *Computers in Human Behavior*, 23(1), 79–96.
- Yen, J-Y., Ko, C-H., Yen, C-F., Wu, H-Y., Yang, M-J. (2007). The Comorbid Psychiatric Symptoms of Internet Addiction: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), Depression, Social Phobia, and Hostility. *Journal of Adolescent Health*, 41(1), 93–98.
- Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. *CyberPsychology and Behavior*, 1(3), 237–244.
- Young, K. S. (2009). Internet Addiction: Diagnosis and treatment considerations. *Journal of Contemporary Psychotherapy*, 39(4), 241–246.
- 顾维文, 陈越. (2008). 关于青少年网络成瘾状况研究综述. *科教文汇*, (8), 48.
- 雷雳, 柳铭心. (2005). 青少年的人格特征与互联网社交服务使用偏好的关系. *心理学报*, 37(6), 797–802.
- 梁晓燕, 魏岚, 章竞思. (2007). 网络自我效能研究述评. *教育研究与实验*, (2), 52–55.
- 林绚辉, 阎巩固. (2001). 大学生上网行为及网络成瘾探讨. *中国心理卫生杂志*, 15(4), 281–283.
- 孟慧, 梁巧飞, 时艳阳. (2010). 目标定向、自我效能感与主观幸福感的关系. *心理科学*, 33(1), 96–99.
- 欧阳益. (2009). 大学生网络自我控制能力量表的编制及相关因素研究. 硕士学位论文. 西南大学.
- 陶然. (2007). 陶然:解密网络成瘾, from <http://community.wm360.cn/space/index.php/8/viewspace-17.html>
- 万晶晶. (2007). 心理需求补偿与大学生网络成瘾的关系研究. 博士学位论文. 北京师范大学.

- 王兴东, 陈江艳, 徐京, 刘钊. (2010). 大学生网络游戏成瘾的原因及改善措施. *中国冶金教育*, (2), 61-64.
- 魏岚, 梁晓燕, 高培霞. (2007). 大学生网络自我效能与网络交往动机关系研究. *中国健康心理学杂志*, 15(4), 318-320.
- 姚玉红, 郝清华, 刘格林. (2007). 青少年网络成瘾的危害性及防治对策. *中国学校卫生*, 28(5), 475-477.
- 余一昊, 杜亚松. (2007). 上海中学生网络成瘾心理健康状况的调查. *上海精神医学*, 19(1), 1-3.
- 余强, 袁晓艳, 赵永清, 冯欣. (2010). 大学生网络游戏成瘾的现状调查分析. *攀枝花学院学报*, 27(2), 112-115.
- 张兰君. (2003). 大学生网络成瘾倾向多因素研究. *健康心理学杂志*, 11(4), 279-280.
- 张韞黎, 陆昌勤. (2009). 挑战性-阻断性压力(源)与员工心理和行为的关系: 自我效能感的调节作用. *心理学报*, 41(6), 501-509.
- 中国互联网络信息中心. *中国互联网络发展状况统计报告*. 2009 年 1 月.
- 中国互联网络信息中心. *中国互联网络发展状况统计报告*. 2009 年 7 月.
- 中国互联网络信息中心. *中国互联网络发展状况统计报告*. 2010 年 7 月.

The Relationship of Internet Use, Internet Special Self-efficacy and Internet Addiction in University Students

LUO Zhe-hui¹ WAN Jing-jing³ LIU Qin-xue¹ FANG Xiao-yi^{1,2}

(1. Institute of Developmental Psychology, Beijing Normal University, Beijing 100875;

2. State's Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning, Beijing Normal University, Beijing 100875;

3. Political Education Department, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074)

Abstract: In order to explore the effect of internet special self-efficacy on the relationship of internet use behaviors and internet addiction in university students, 1121 undergraduate students from five universities in Wuhan were invited to participate in the study. They were asked to finish Chinese Internet Addiction Scale (CIAS), Internet Use Questionnaire, Internet Use Self-efficacy Questionnaire, and Internet Control Self-efficacy Questionnaire. The results showed that there were gender and grade differences in internet use behaviors of undergraduate students. In the participants, 12.2% were internet addicts. And the proportion of internet addiction was different in different gender and grade. The internet special self-efficacy of undergraduate students also had gender and grade differences. The number of days using internet per week, using online games, online transaction, and internet social contact could predicted internet addiction directly. Undergraduate students' internet use behaviors could not only affect internet addiction directly, but also affect internet addiction indirectly through internet use self-efficacy and internet control self-efficacy. From the study, we had some suggestions for the intervention and prevention of internet addiction.

Key words: internet use; internet addiction; internet use self-efficacy; internet control self-efficacy; undergraduate students